

	INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL DEL PROGRAMA DE JOVENES INVESTIGADORES E INNOVADORES ITM	Código	FGN 035
		Versión	04
		Fecha	11-02-2025

INFORME DE ACTIVIDADES No 2

INFORMACIÓN GENERAL	
FECHA DE ELABORACIÓN	10 de mayo de 2026
JOVEN INVESTIGADOR	Samuel López Muñetón
DOCUMENTO	1023630560
TELÉFONO	3128361207
TUTOR	Sergio Ignacio Serna Garcés
MES DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES	Abril-Mayo

ACTIVIDAD DESARROLLADA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE
Implementación de representación en punto fijo en VHDL.	Se desarrolló una extensión del sistema de display multiplexado incorporando el manejo de números en formato de punto fijo, permitiendo representar valores con parte entera y fraccionaria	100%
Diseño e implementación de un convertidor Buck controlado en VHDL.	Se desarrolló un sistema basado en VHDL para el control de un convertidor Buck, permitiendo reducir y regular el nivel de voltaje de salida mediante señales PWM generadas desde la FPGA. Se realizaron pruebas funcionales de conmutación y análisis del comportamiento del sistema ante diferentes ciclos de trabajo.	100%
Implementación de salida analógica mediante PMOD DA3 y visualización en osciloscopio.	Se implementó la comunicación SPI entre la FPGA y el módulo DAC PMOD DA3 para convertir señales digitales a analógicas. Adicionalmente, se realizaron pruebas de visualización de las señales generadas utilizando un osciloscopio, verificando el correcto funcionamiento de la conversión digital-análoga.	50%

La verificación del desarrollo de actividades es responsabilidad del tutor

Observaciones

El estudiante ha presentado avances significativos.



Firma JOVEN INVESTIGADOR



VoBo TUTOR